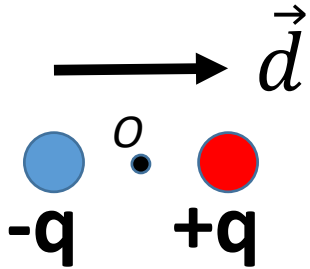


Chapitre 4

Spin

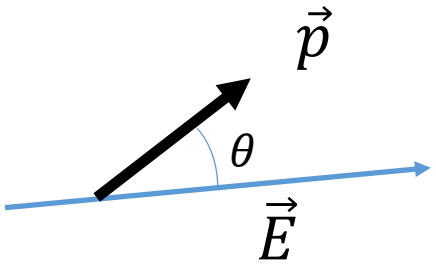
Rappel: moment dipolaire électrique

$$\vec{p} = q\vec{d}$$



$$\vec{\Gamma} = \overrightarrow{Oq_+} \wedge q\vec{E} + \overrightarrow{Oq_-} \wedge -q\vec{E} = q(\overrightarrow{Oq_+} - \overrightarrow{Oq_-}) \wedge \vec{E} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$

$$dU = \Gamma d\theta \rightarrow U = -pE \cos\theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



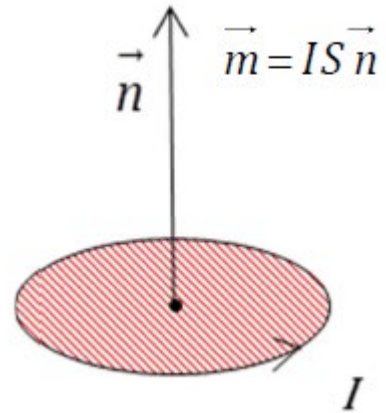
$$\vec{\Gamma} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 OM^3}$$

champ lointain $OM \gg d$

Rappel: moment dipolaire magnétique



$$\vec{m} = IS\vec{n}$$

$$\vec{\Gamma} = \oint \overrightarrow{OM} \wedge (I d\vec{l} \wedge \vec{B}) = I \left[\oint (\overrightarrow{OM} \cdot \vec{B}) d\vec{l} - \vec{B} \oint \overrightarrow{OM} \cdot d\vec{l} \right] = \dots$$

$$\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \wedge \overrightarrow{OM}}{OM^3} \quad \text{champ lointain } OM \gg a \text{ (taille de circuit)}$$

Rappel: expansion multipole

- En électrostatique, pour une distribution de charge quelconque

$$V(M) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 OM} + \frac{\vec{p} \cdot \overrightarrow{OM}}{4\pi\epsilon_0 OM^3} + \text{quadrupole électrique} + \text{octopole électrique} + \dots$$

dipole électrique

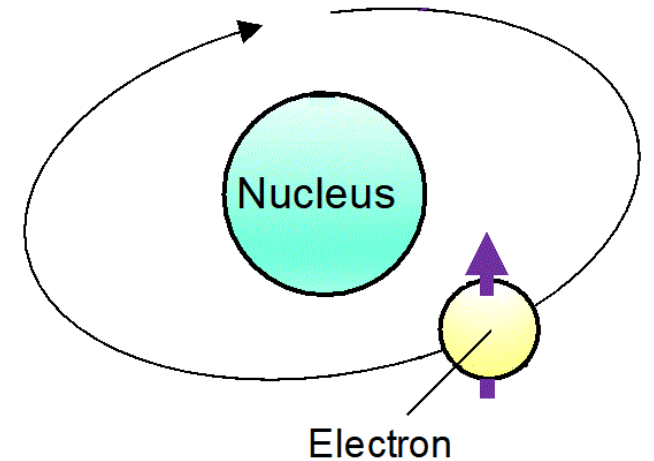
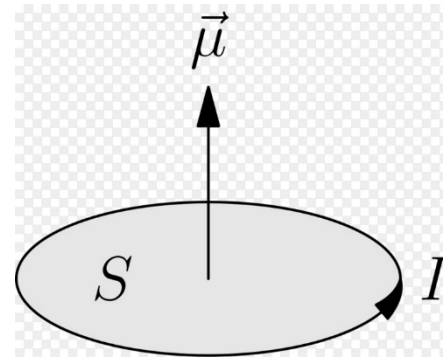
- En magnétostatique, pour une distribution de courant quelconque

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \wedge \overrightarrow{OM}}{OM^3} + \text{quadrupole magnétique} + \text{octopole magnétique} + \dots$$

dipole magnétique

Spin ?

- Spin ?
 - Moment cinétique intrinsèque (d'une particule microscopique)
 - Rappel: moment cinétique et moment magnétique
- Exemple: électron dans l'atome
 - Moment cinétique **orbital** : électron tourne autour de noyau
→ moment magnétique orbitale
 - Moment cinétique **intrinsèque** : électron tourne autour d'axe propre ? **NON!**
→ moment magnétique de spin
- **Moment magnétique est proportionnel au moment cinétique**
 - Orbital : $\vec{\mu}_L = \gamma_L \vec{L}$
 - Spin : $\vec{\mu}_S = \gamma_S \vec{S}$



Rappel: Moment magnétique

- Actions subies par un dipole magnétique de moment $\vec{\mu}$

- Énergie d'interaction (avec un champ magnétique $\vec{B}$)

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

- Moment : $\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$

- Force : $\vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}} (\vec{\mu} \cdot \vec{B})$

- Nulle si $\vec{B}$ est uniforme

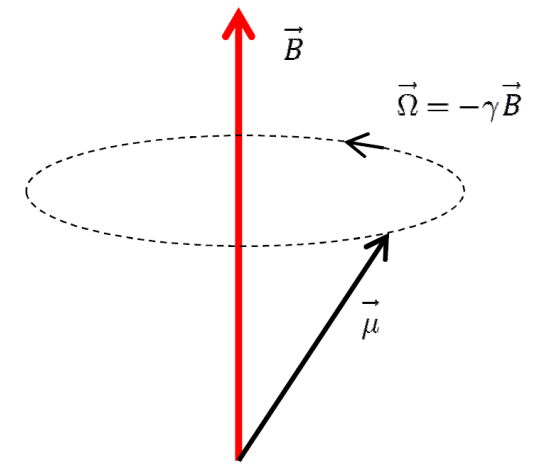
- Pour $\vec{B} = B \vec{e}_z$, $\vec{F} = \mu_z \overrightarrow{\text{grad}} (B)$

- Si $\mu_z > 0$, càd, $\vec{\mu}$ parallèle à $\vec{B}$, la force est dirigée vers la zone de champ intense

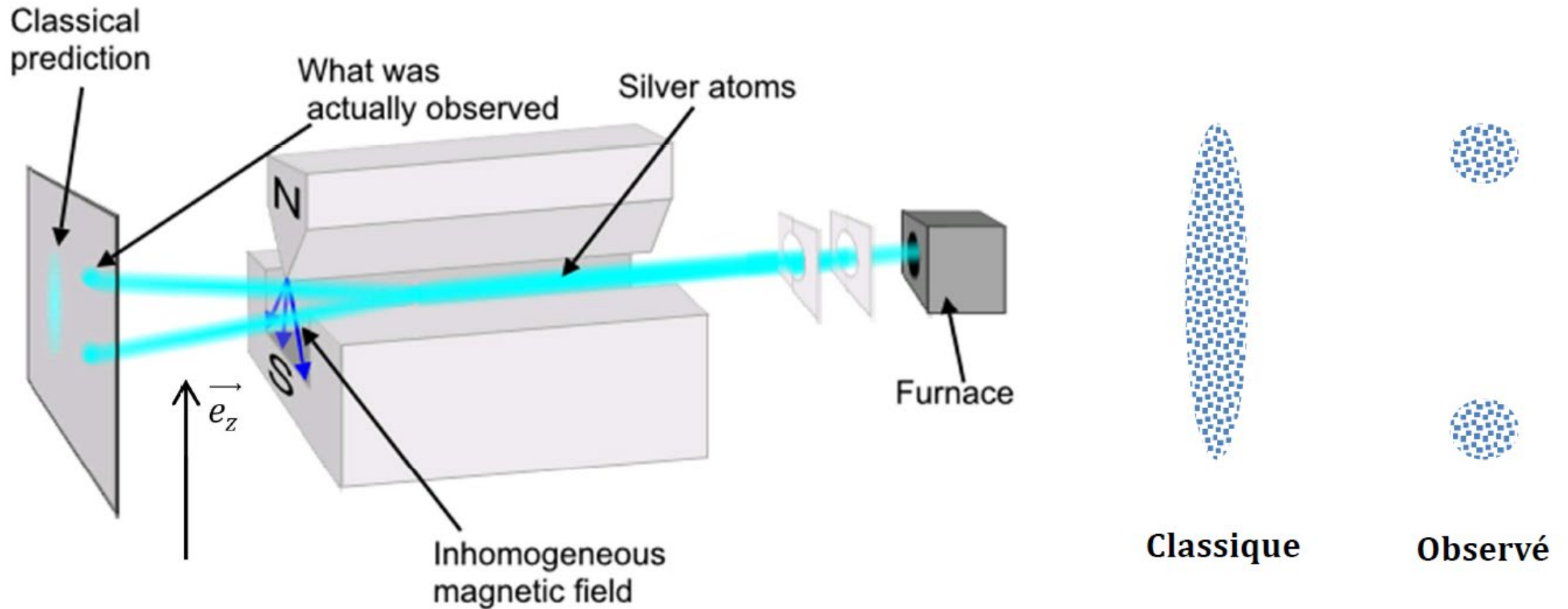
- Si $\mu_z < 0$, càd, $\vec{\mu}$ antiparallèle à $\vec{B}$, la force est dirigée vers la zone de champ faible

Précession de Larmor (classique)

- Moment magnétique dans un champ magnétique
- Théorème du moment cinétique :
 - $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\mu} \wedge \vec{B} \rightarrow \frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \wedge \vec{B}$
 - $\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ est une constante
 - $\frac{d\vec{\mu}}{dt}$ est toujours perpendiculaire avec $\vec{\mu}$ et $\vec{B}$,
 - Précession de Larmor avec la pulsation de Larmor $\vec{\omega} = -\gamma \vec{B}$



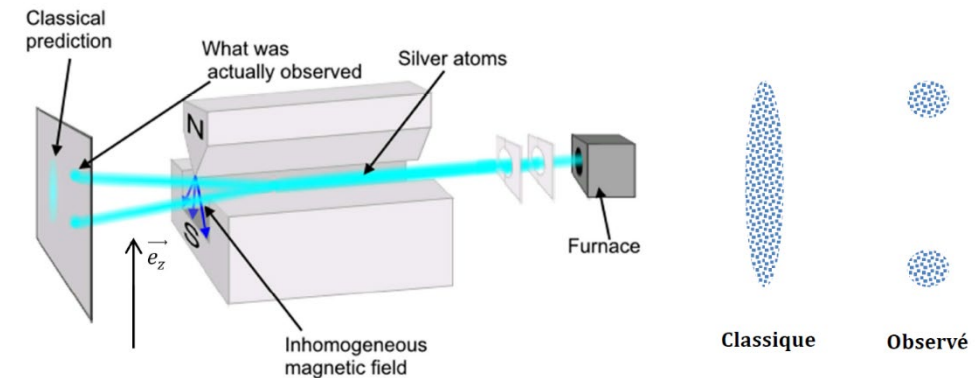
Expérience de Stern et Gerlach (1922)



Expérience de Stern et Gerlach – suite

- Jet d'atome d'Argent passe un champ magnétique très inhomogène

- [Ag]: [Kr] 4d¹⁰ 5s¹
- Moment magnétique de noyau négligeable
- Moment magnétique orbital des électrons est nul
- Moment magnétique de spin de [Kr] 4d¹⁰ est nul
- Moment magnétique de spin de 5s¹ compte seulement



- $F_z = \mu_z \frac{dB_z}{dz}$: **Classiquement**, μ_z varie continûment, alors les impacts se répartissent continûment
- En expérience, les impacts se répartissent en deux taches, comme μ_z ne pouvait prendre que 2 valeurs
 - S_z , le composant z du spin d'électron (5s¹) ne pouvait prendre que 2 valeurs

Théorie quantique du moment cinétique

- $\hat{j}$: opérateur de moment cinétique
- **Définition:** $[\hat{j}_x, \hat{j}_y] = i\hbar\hat{j}_z$ et permutations
 - Le moment cinétique est quantifié et décrit par un nombre quantique j (**entier ou demi-entier positif**)
 - moment cinétique orbital, entier, noté $l = 0, 1, 2, 3, \dots$
 - moment cinétique de **spin, entier ou demi-entier**, noté $s = \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots$
 - Le composant z du moment cinétique ne pouvait prendre que $2j + 1$ valeurs :
$$-j\hbar, -(j-1)\hbar, \dots, (j-1)\hbar, j\hbar$$
- Exemple
 - $l = 1$, ($2l + 1 = 3$)
 - Le composant z du moment cinétique orbital : $l_z = -\hbar, 0, +\hbar$
 - $l_z = m\hbar$, avec $m = -1, 0, 1$
 - $s = \frac{1}{2}$, ($2s + 1 = 2$)
 - Le composant z du moment cinétique de spin : $s_z = -\frac{\hbar}{2}, +\frac{\hbar}{2}$
 - $s_z = m_s\hbar$, avec $m_s = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$

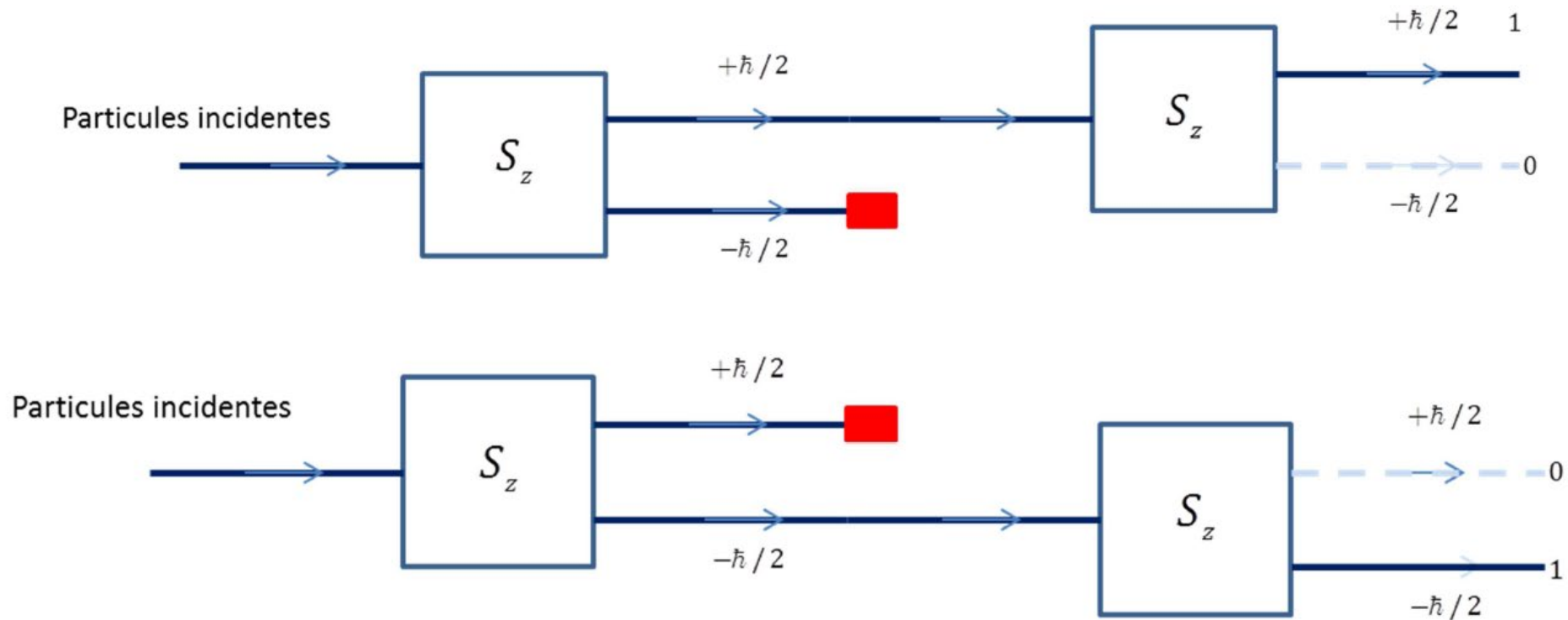
Espace des états de spin – opérateur de spin

- Le spin d'un électron est quantifié
 - Spin $s = 1/2$
 - $S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$: projection du spin selon $\vec{e}_z$ (composant z du spin)
 - $\mu_z = \gamma_{s,e} S_z = g_{s,e} \times \left(-\frac{e}{2m}\right) \times S_z$, avec g le facteur de Landé
 - $g_{s,e} \approx 2$ pour un électron
- S_z est associé à un opérateur $\hat{S}_z$
 - On effectue une mesure de S_z sur l'état du spin par l'expérience de Stern et Gerlach, on n'obtient que 2 valeurs
 - Espace des états de spin ($E_{H,S}$) est de dimension 2
 - $\hat{S}_z$: 2 valeurs propres $+\frac{\hbar}{2}$ et $-\frac{\hbar}{2}$, et 2 états propres $|+\rangle_z$ et $|-\rangle_z$
 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ forme une base orthonormée
 - $\hat{S}_z|+\rangle_z = +\frac{\hbar}{2}|+\rangle_z$; $\hat{S}_z|-\rangle_z = -\frac{\hbar}{2}|-\rangle_z$

Espace des états de spin – état quelconque

- Dans la base (orthonormé, complet) $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$
 - ${}_z\langle+|+\rangle_z = {}_z\langle-|-\rangle_z = 1$ et ${}_z\langle+|-\rangle_z = 0$
 - $\hat{S}_z$ est représenté par la matrice $\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - Un état quelconque dans $E_{H,S}$ s'écrit $|\sigma\rangle = \alpha|+\rangle_z + \beta|-\rangle_z$, avec $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$
 - $|\sigma\rangle$ est normé, alors $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$
 - Valeur moyenne de S_z : $\langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} (|\alpha|^2 - |\beta|^2)$
 - On effectue une mesure de S_z
 - la probabilité qu'on obtient $+\frac{\hbar}{2}$ est $|\alpha|^2$
 - la probabilité qu'on obtient $-\frac{\hbar}{2}$ est $|\beta|^2$

Espace des états de spin – Stern et Gerlach en cascade



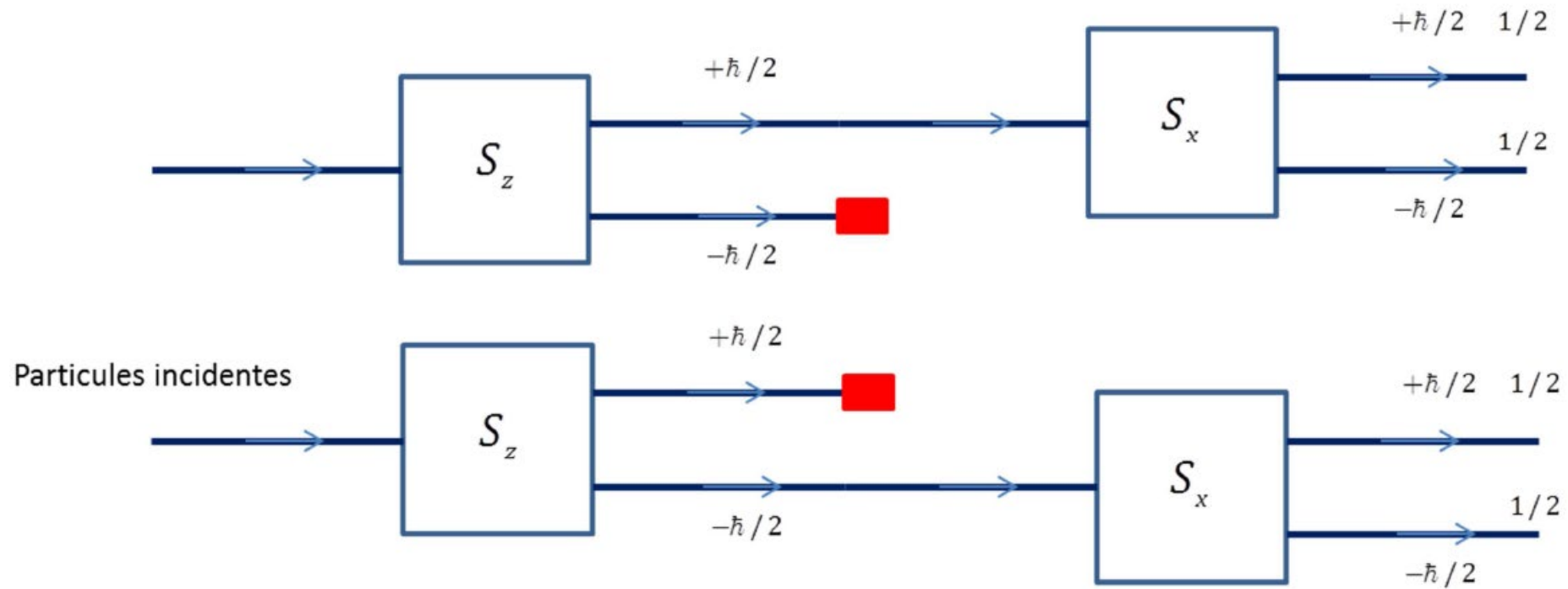
Spin vectoriel

- Expérience de Stern et Gerlach dans la direction de x ou y , comme une mesure de S_x et S_y
- S_x et S_y correspondent chacun à un opérateur $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$
- Spin vectoriel

$$\vec{\hat{S}} = \hat{S}_x \vec{e}_x + \hat{S}_y \vec{e}_y + \hat{S}_z \vec{e}_z$$

- L'espace est isotope
 - Les états $|+\rangle_x, |-\rangle_x$, vecteurs propres de $\hat{S}_x$, avec les valeurs propres $+\hbar/2$ et $-\hbar/2$
 - Les états $|+\rangle_y, |-\rangle_y$, vecteurs propres de $\hat{S}_y$, avec les valeurs propres $+\hbar/2$ et $-\hbar/2$
- **Question?** La représentation matricielle de $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$ dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$

Spin vectoriel – Stern et Gerlach en cascade 2



Par la symétrie

- ${}_z\langle + | \hat{S}_x | + \rangle_z = {}_z\langle - | \hat{S}_x | - \rangle_z = 0$
- ${}_z\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_z = {}_z\langle - | \hat{S}_y | - \rangle_z = 0$
- ${}_x\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_x = 0$

Déterminer $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$

- $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma^* & \beta \end{pmatrix}$
 - Hermitien : $\alpha, \beta \in R$
 - Les deux valeurs propres sont $\pm \frac{\hbar}{2}$
 - Trace nul : $\alpha + \beta = 0$
 - Déterminant = $-\hbar^2/4$: $\alpha\beta - |\gamma|^2 = -1 \rightarrow \alpha^2 + |\gamma|^2 = 1$
 - ${}_z\langle + | \hat{S}_x | + \rangle_z = 0 \rightarrow (1,0) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \gamma^* & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \alpha = 0 \rightarrow \beta = 0, \gamma = e^{i\varphi}$
- $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\varphi} \\ e^{-i\varphi} & 0 \end{pmatrix}$
 - Valeur propre : $+\frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}$
 - Vecteur propre : $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix}, |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$

Déterminer $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$ - suite

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\varphi} \\ e^{-i\varphi} & 0 \end{pmatrix}$$

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$$

$$|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$$

- De même ${}_z\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_z \rightarrow \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{pmatrix}$
- ${}_x\langle + | \hat{S}_y | + \rangle_x = 0$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}} (1, e^{i\varphi}) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & e^{i\delta} \\ e^{-i\delta} & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \cos(\delta - \varphi) = 0$
 - Convention : $\varphi = 0, \delta = -\frac{\pi}{2}$,
- $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$
 - $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
 - $|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$

Spin vectoriel – Matrice de $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$

- Dans la base (orthonormé) $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$

$$\bullet \hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x$$

$$\bullet \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_y \quad \text{avec}$$

$$\bullet \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z$$

$$\bullet \hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Les matrices de Pauli

- Les états propres de $\hat{S}_x$ et $\hat{S}_y$

$$\bullet \hat{S}_x |+\rangle_x = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle_x ; \hat{S}_x |-\rangle_x = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_x$$

$$\bullet \hat{S}_y |+\rangle_y = +\frac{\hbar}{2} |+\rangle_y ; \hat{S}_y |-\rangle_y = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle_y$$

$$\bullet |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z + |-\rangle_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z - |-\rangle_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet |+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z + i|-\rangle_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

$$\bullet |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_z - i|-\rangle_z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Spin vectoriel – $\hat{S}^2$

- $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 = \frac{3\hbar^2}{4} \hat{I}$
 - La valeur propre de S^2 est $\frac{3\hbar^2}{4} = \frac{1}{2} \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \hbar^2 = s(s+1)\hbar^2$
 - La composante maximale sur une direction quelconque : $\frac{1}{2}\hbar = s \times \hbar$
 - Vrai en général, pour moment cinétique j
- Commutateur
 - $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$ et celles par permutations circulaires de x, y, z
 - $[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = [\hat{S}^2, \hat{S}_y] = [\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$
 - Similaire avec les commutateurs du moment cinétique orbital $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$
 - Spin : propriété intrinsèque, non pas “tourner autour d’un axe propre”

Sphère de Bloch

- Méthode pour **visualiser** l'état du spin

- $|s\rangle = a|+\rangle_z + b|-\rangle_z$
 - $a, b \in \mathbb{C}$, phase globale, condition de normalization
 - Donc, 4-1-1=2 paramètre pour déterminer un état de spin $\frac{1}{2}$

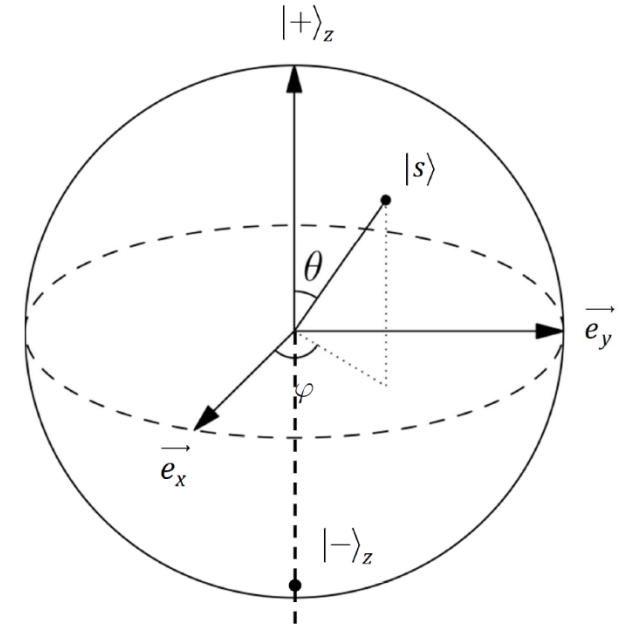
$$|s\rangle = a|+\rangle_z + b|-\rangle_z = |a|e^{i \arg(a)}|+\rangle_z + |b|e^{i \arg(b)}|-\rangle_z$$

$$= \underbrace{\sqrt{|a|^2 + |b|^2} e^{i \arg(a)}}_{\text{facteur de normalisation et phase globale}} \left(\frac{|a|}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} |+\rangle_z + \frac{|b|}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}} e^{i(\arg(b) - \arg(a))} |-\rangle_z \right)$$

- Un état de spin s'écrit sous la forme

$$|s\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |+\rangle_z + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |-\rangle_z$$

- $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{|a|}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}}, \quad \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{|b|}{\sqrt{|a|^2 + |b|^2}}$
- $\phi = \arg(b) - \arg(a)$



Sphère de Bloch – suite

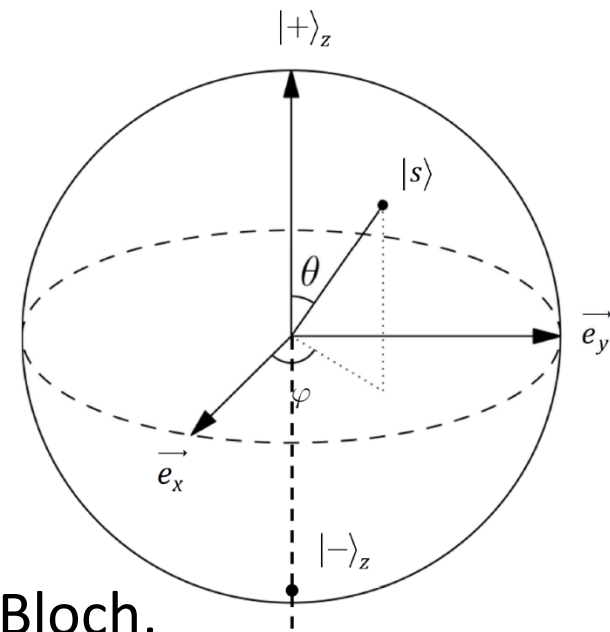
- La valeur moyenne des composantes du spin $|s\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle_z = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$

$$\langle \hat{\vec{S}} \rangle = \langle s | \hat{\vec{S}} | s \rangle = \frac{\hbar}{2} (\sin\theta \cos\phi \vec{e}_x + \sin\theta \sin\phi \vec{e}_y + \cos\theta \vec{e}_z)$$

- $\langle \hat{\vec{S}} \rangle = \vec{e}_x \langle \hat{S}_x \rangle + \vec{e}_y \langle \hat{S}_y \rangle + \vec{e}_z \langle \hat{S}_z \rangle$
- $\langle \hat{S}_x \rangle = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), e^{-i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sin\theta \cos\phi$
- $\langle \hat{S}_y \rangle = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), e^{-i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \sin\theta \sin\phi$
- $\langle \hat{S}_z \rangle = \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right), e^{-i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \cos\theta$

Sphère de Bloch – suite 2

- $\langle \hat{S} \rangle = \langle s | \hat{S} | s \rangle = \frac{\hbar}{2} (\sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z)$
 - $|s\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |+\rangle_z + e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |-\rangle_z$
 - Chaque état du spin $\frac{1}{2}$ est associé à un vecteur sur la sphère de Bloch, de rayon $\hbar/2$, de coordonnées θ, ϕ .
La valeur moyenne du spin vectorielle $\langle \hat{S} \rangle$ est donné directement par ce vecteur.



- Exemple :
 - $|+\rangle_z = \cos\left(\frac{0}{2}\right) |+\rangle_z + e^{i0} \sin\left(\frac{0}{2}\right) |-\rangle_z \rightarrow \theta = 0, \phi = 0$
 - $|-\rangle_z = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) |+\rangle_z + e^{i0} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) |-\rangle_z \rightarrow \theta = \pi, \phi = 0$

Sphère de Bloch – suite 3

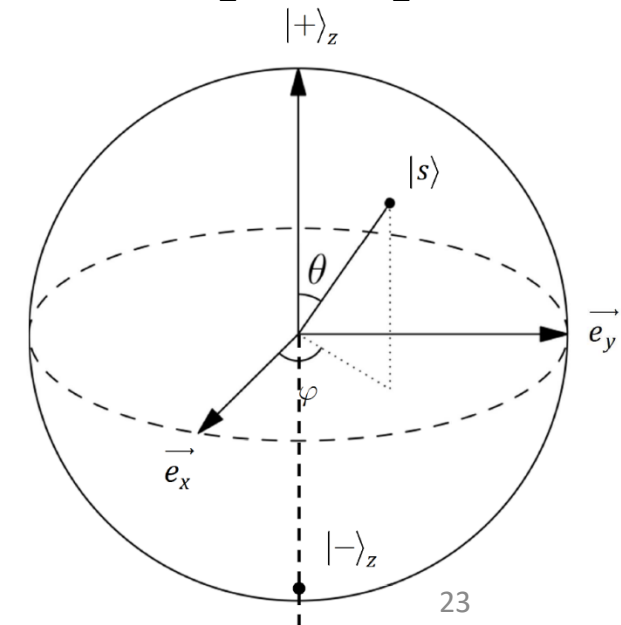
- Exemple:

- $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z) = \cos\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i0}\sin\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|-\rangle_z \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0$
- $|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - |-\rangle_z) = \cos\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i\pi}\sin\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|-\rangle_z \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \pi$
- $|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + i|-\rangle_z) = \cos\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i\pi/2}\sin\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|-\rangle_z \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{2}$
- $|-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z - i|-\rangle_z) = \cos\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|+\rangle_z + e^{i3\pi/2}\sin\left(\frac{\pi/2}{2}\right)|-\rangle_z \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{3\pi}{2}$

- Activité 4-10

Déterminer un état de spin dont la valeur moyenne est dans le plan $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et fait un angle de 45° avec $\vec{e}_z$

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \phi = 0 \rightarrow |s\rangle = \cos\frac{\pi}{8}|+\rangle_z + \sin\frac{\pi}{8}|-\rangle_z$$



Évolution d'un état de spin

- Équation de Schrödinger dans $E_{H,S}$: $\hat{H}|\sigma\rangle = i\hbar \frac{\partial |\sigma\rangle}{\partial t}$
- Si $\hat{H}$ indépendant du temps, $\hat{H}|\sigma_E\rangle = E|\sigma_E\rangle$
 - $E_{H,S}$ est de dimension 2, donc 2 énergies propres E_1, E_2
 - $\hat{H}|\sigma_{E_1}\rangle = E_1|\sigma_{E_1}\rangle$
 - $\hat{H}|\sigma_{E_2}\rangle = E_2|\sigma_{E_2}\rangle$
 - Évolution du système est
$$|\sigma\rangle(t) = \alpha_1 e^{-iE_1 t/\hbar} |\sigma_{E_1}\rangle + \alpha_2 e^{-iE_2 t/\hbar} |\sigma_{E_2}\rangle$$
avec $|\sigma\rangle(t=0) = \alpha_1 |\sigma_{E_1}\rangle + \alpha_2 |\sigma_{E_2}\rangle$ ou $\alpha_1 = \langle \sigma_{E_1} | \sigma \rangle(t=0)$, $\alpha_2 = \langle \sigma_{E_2} | \sigma \rangle(t=0)$

Spin 1/2 en champ magnétique constant

- Spin 1/2 : électron, proton, neutron, ...
- Rappel: pour l'électron
 - $\hat{\vec{\mu}}_{L,e} = \gamma_{L,e} \hat{\vec{L}}_e = g_{L,e} \times \left(-\frac{e}{2m_e}\right) \times \hat{\vec{L}}_e$, avec $g_{L,e} = 1$
 - $\hat{\vec{\mu}}_{S,e} = \gamma_{S,e} \hat{\vec{S}}_e = g_{S,e} \times \left(-\frac{e}{2m_e}\right) \times \hat{\vec{S}}_e$, avec $g_{S,e} \approx 2$
- Pour le proton
 - $\hat{\vec{\mu}}_{S,p} = \gamma_{S,p} \hat{\vec{S}}_p = g_{S,p} \times \left(+\frac{e}{2m_p}\right) \times \hat{\vec{S}}_p$, avec $g_{S,p} \approx 5.59$
- Pour le neutron
 - $\hat{\vec{\mu}}_{S,n} = \gamma_{S,n} \hat{\vec{S}}_n = g_{S,n} \times \left(-\frac{e}{2m_n}\right) \times \hat{\vec{S}}_n$, avec $g_{S,n} \approx 3.83$

$$\hat{\vec{\mu}} = \gamma \hat{\vec{S}}$$

Spin 1/2 en champ magnétique constant – suite

- Dans un champ $\vec{B} = B \vec{e}_z$
 - Hamiltonien $\hat{H} = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B} = -\gamma B \hat{S}_z = -\frac{\gamma \hbar B}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - Énergies propres : $E_+ = -\frac{\gamma \hbar B}{2}$, $E_- = +\frac{\gamma \hbar B}{2}$, avec $\gamma < 0$
 - États propres : $|+\rangle_z$, $|-\rangle_z$
 - L'écart $\Delta = -\gamma \hbar B = \hbar \omega_0$
 - $E_+ = \frac{\hbar \omega_0}{2}$, $E_- = -\frac{\hbar \omega_0}{2}$
- Exemple: Estimation de ω_0 ($B = 1 \text{ T}$)
 - Moment magnétique par electron (spin): $f_0 = g_{s,e} \times \frac{eB}{2m_e} / 2\pi \approx 28 \text{ GHz}$
 - Moment magnétique par proton (spin): $f_0 = g_{s,p} \times \frac{eB}{2m_p} / 2\pi \approx 43 \text{ MHz}$

$$\hat{\vec{\mu}} = \gamma \hat{\vec{S}}$$

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

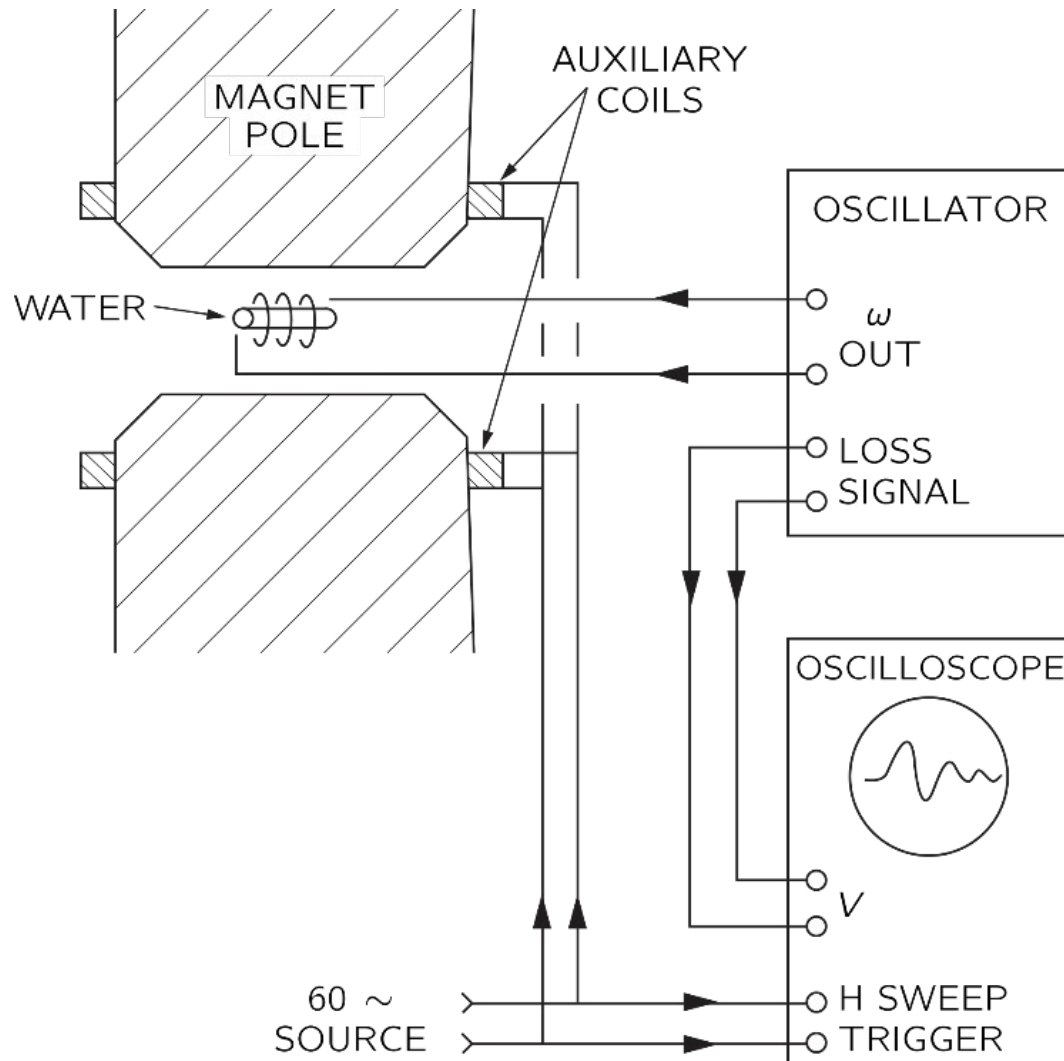
Spin 1/2 en champ magnétique constant – Exemple d'évolution

- Exemple 1: état initial $|s\rangle(t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle_z + |-\rangle_z)$
 - $|s\rangle(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\omega_0 t/2}|+\rangle_z + e^{+i\omega_0 t/2}|-\rangle_z)$
 - Sur la sphère de Bloch $\theta = \pi/2$, $\phi = \omega_0 t$
 - **Interprétation géométrique**
 - $\langle \hat{S} \rangle = \frac{\hbar}{2}(\cos \omega_0 t \vec{e}_x + \sin \omega_0 t \vec{e}_y)$
- Exemple 2: état initial $|s\rangle(t = 0) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2|+\rangle_z + |-\rangle_z)$
 - $|s\rangle(t) = \frac{1}{\sqrt{5}}(2e^{-i\omega_0 t/2}|+\rangle_z + e^{+i\omega_0 t/2}|-\rangle_z)$
 - Sur la sphère de Bloch $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\theta \approx 53^\circ$, $\phi = \omega_0 t$
 - **Interprétation géométrique**
- **Exemple 3: Devoir Maison**

$$\begin{aligned}E_+ &= \hbar\omega_0/2 \\E_- &= -\hbar\omega_0/2 \\ \omega_0 &= -\gamma B\end{aligned}$$

**Précession de Larmor
(quantique)**

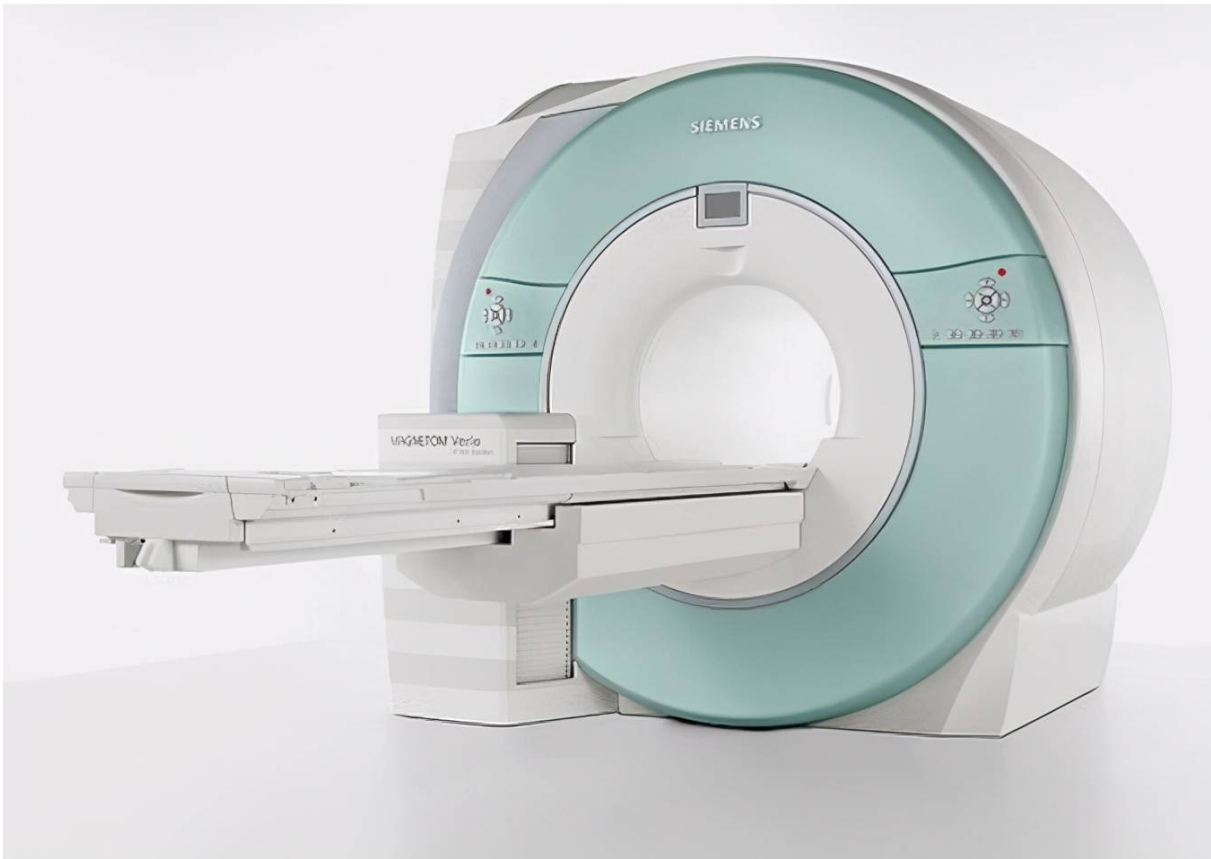
RMN – Résonance magnétique nucléaire



Rappel : moment magnétique dans $\vec{B}$

- $\Delta = \hbar\omega_0 = hf_0$
- Pour le proton $f_0 \sim 43$ MHz
- Beaucoup de hydrogène (noyau proton) dans l'eau H_2O
- Utile dans la médecine – l'eau est partout dans le corps

RMN – Résonance magnétique nucléaire



- Champ magnétique grand: quelque Tesla
- Pas de radiation nucléaire ...
- 6 Prix Nobel
 - 1943, 1944, 1952 Prix Nobel de physique
 - 1991, 2002 Prix Nobel de chimie
 - 2003 Prix Nobel de physiologie ou médecine

États quantiques dans le cas général

- Deux espace de Hilbert présent en même temps
 - Espace des fonctions d'ondes ($E_{H,FO}$) et Espace des états de spin ($E_{H,spin}$)
 - Espace des états de spin d'électron 1 et 2 ($E_{H,spin\ 1}, E_{H,spin\ 2}$)
- Espace de Hilbert **global** est formé par le **produit tensoriel** des deux espaces (ou en général plusieurs espaces)
 - E_{H1} dimension m , base orthonormé $\{|a_1\rangle, |a_2\rangle, \dots, |a_m\rangle\}$
 - E_{H2} dimension n , base orthonormé $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle, \dots, |b_n\rangle\}$
 - $E_{H1} \otimes E_{H2}$ dimension mn ,
base orthonormé $\{|a_1\rangle \otimes |b_1\rangle, |a_1\rangle \otimes |b_2\rangle, \dots, |a_1\rangle \otimes |b_n\rangle, \dots, |a_m\rangle \otimes |b_n\rangle\}$
- Exemple : état "mécanique" $\in E_{H,FO}$; état de spin $\in E_{H,spin}$. Espace de Hilbert global $E_{H,Global} = E_{H,FO} \otimes E_{H,spin}$

Produit hermitien

- $|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |s\rangle$ et $|\Psi'\rangle = |\psi'\rangle \otimes |s'\rangle$
donc, $\langle\Psi'|\Psi\rangle_{(E_{H,Global})} = \langle\psi'|\psi\rangle_{(E_{H,FO})} \langle s'|s\rangle_{(E_{H,spin})}$
- En général, (Activité 4-14)
 - $|\Psi\rangle = \alpha_1 |\psi_1\rangle \otimes |s_1\rangle + \alpha_2 |\psi_2\rangle \otimes |s_2\rangle$
 - $|\Psi'\rangle = \alpha'_1 |\psi'_1\rangle \otimes |s'_1\rangle + \alpha'_2 |\psi'_2\rangle \otimes |s'_2\rangle$
 - $\langle\Psi'|\Psi\rangle = \alpha'^*_1 \alpha_1 \langle\psi'_1|\psi_1\rangle \langle s'_1|s_1\rangle + \alpha'^*_1 \alpha_2 \langle\psi'_1|\psi_2\rangle \langle s'_1|s_2\rangle + \alpha'^*_2 \alpha_1 \langle\psi'_2|\psi_1\rangle \langle s'_2|s_1\rangle + \alpha'^*_2 \alpha_2 \langle\psi'_2|\psi_2\rangle \langle s'_2|s_2\rangle$

Opérateurs

- Opérateur $\hat{A}_E$ sur $E_{H,FO}$, et Opérateur $\hat{B}_S$ sur $E_{H,spin}$,
alors $\hat{A}_E \otimes \hat{B}_S$ sur $E_{H,Global} = E_{H,FO} \otimes E_{H,spin}$
$$\hat{A}_E \otimes \hat{B}_S(|\psi\rangle \otimes |s\rangle) = (\hat{A}_E|\psi\rangle) \otimes (\hat{B}_S|s\rangle)$$

- Exemple

- $\hat{S}_z|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z = (\hat{I} \otimes \hat{S}_z)(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z) = \frac{\hbar}{2}|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z$
- $\hat{S}_z(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z + |\psi\rangle \otimes |-\rangle_z) = (\hat{I} \otimes \hat{S}_z)(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z + |\psi\rangle \otimes |-\rangle_z) = \frac{\hbar}{2}(|\psi\rangle \otimes |+\rangle_z - |\psi\rangle \otimes |-\rangle_z)$

Exemple 1 : Spin dans un champ magnétique

- Atome dans un champ magnétique (comporte comme un spin $\frac{1}{2}$)
 - Hamiltonien atomique : $\hat{H}_E = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V_{at}(M)$
 - Hamiltonien interaction spin : $\hat{V}_S = -\gamma B \hat{S}_z$
 - Hamiltonien global : $\hat{H}_{global} = \hat{H}_E \otimes \hat{I}_S + \hat{I}_E \otimes \hat{V}_S = \hat{H}_E + \hat{V}_S$
- Les états propres et les énergies propres
 - $|\psi_n\rangle$ est l'état propre de $\hat{H}_E$ avec la valeur propre E_n
 - $|+\rangle_z$ et $|-\rangle_z$ sont les états propres de $\hat{V}_S$ avec les valeurs propres $\mp \frac{\gamma \hbar B}{2}$
 - $\hat{H}_{global}(|\psi_n\rangle \otimes |+\rangle_z) = (E_n - \frac{\gamma \hbar B}{2})(|\psi_n\rangle \otimes |+\rangle_z)$
 - $\hat{H}_{global}(|\psi_n\rangle \otimes |-\rangle_z) = (E_n + \frac{\gamma \hbar B}{2})(|\psi_n\rangle \otimes |-\rangle_z)$
 - Effet Zeeman : Levée de dégénérescence

Exemple 2 : Système de deux spin $\frac{1}{2}$

Exercice 4-1

- Deux spin $\frac{1}{2}$, spin résultant

- $E_{S,global} = E_{s,1} \otimes E_{s,2}$, dimension $2 \times 2 = 4$

- Base orthonormé

- $|++\rangle = |1,+\rangle_z \otimes |2,+\rangle_z$
 - $|+-\rangle = |1,+\rangle_z \otimes |2,-\rangle_z$
 - $| - + \rangle = |1,-\rangle_z \otimes |2,+\rangle_z$
 - $|-- \rangle = |1,-\rangle_z \otimes |2,-\rangle_z$

- Spin résultant : $\hat{S} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2$

	État	Valeur propre $\hat{S}^2$	Valeur propre $\hat{S}_z$
Triplet	$ ++\rangle$	$2\hbar^2$	$+\hbar$
	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle + -+\rangle)$	$2\hbar^2$	0
	$ -- \rangle$	$2\hbar^2$	$-\hbar$
Singulet	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle - -+\rangle)$	0	0

- Base de vecteurs propres communs à $\hat{S}^2$ et $\hat{S}_z$ ($[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$)

- États triplet
 - État singulet
 - État intriqué (état non-factorisable)

Resumé du Chapitre 4

- Spin – moment cinétique intrinsèque
- Moment magnétique et moment cinétique
- Expérience de Stern et Gerlach – spin $\frac{1}{2}$
- Opérateur de spin vectoriel, matrice de Pauli
- Sphère de Bloch
- Spin $\frac{1}{2}$ dans un champ magnétique, précession de Larmor
- Produit tensoriel, espace Hilbert global
- Composition de deux spins $\frac{1}{2}$